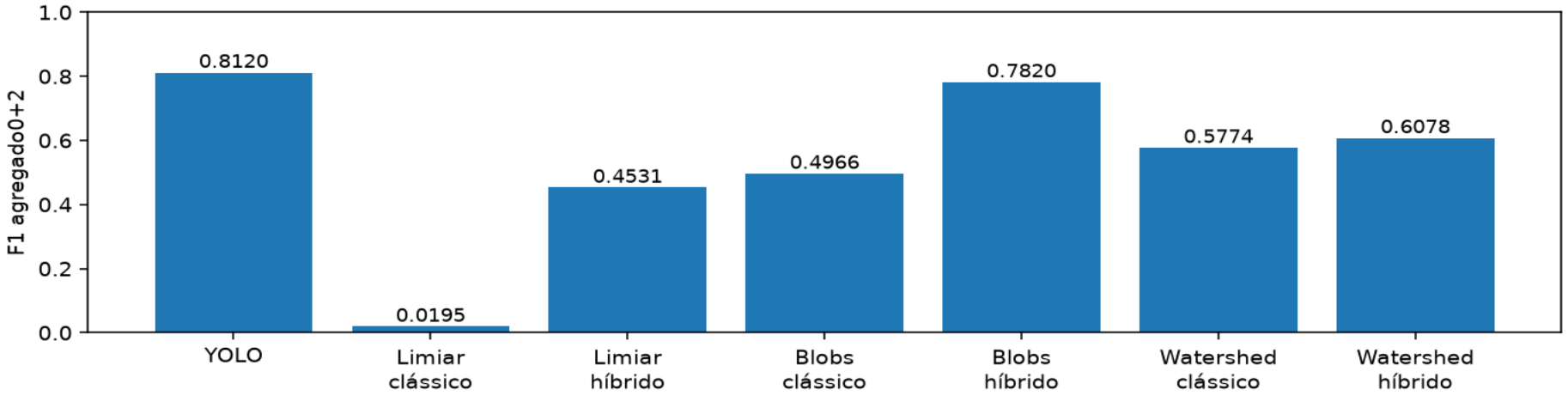
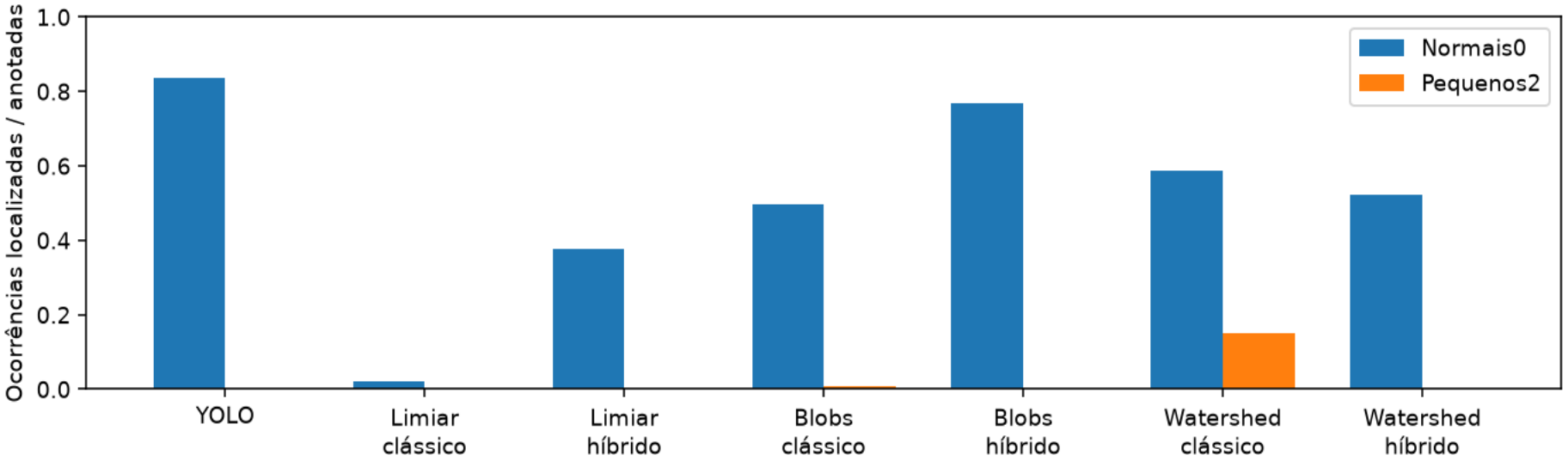
YOLO11s | Vídeos finais

Indivíduos0+2; IoU≥0,50; pareamento exclusivo. Confiança 0.20. Mesmos quadros dos seis controles congelados. Sem ajuste no final.



Sistema	TP	FP	FN	Precisão	Recall	F1
YOLO	130739	31845	28713	0.8041	0.8199	0.8120
Limiar clássico	3360	181380	156092	0.0182	0.0211	0.0195
Limiar híbrido	59031	42087	100421	0.5838	0.3702	0.4531
Blobs clássico	77829	76173	81623	0.5054	0.4881	0.4966
Blobs híbrido	120460	28163	38992	0.8105	0.7555	0.7820
Watershed clássico	92520	68505	66932	0.5746	0.5802	0.5774
Watershed híbrido	81753	27824	77699	0.7461	0.5127	0.6078

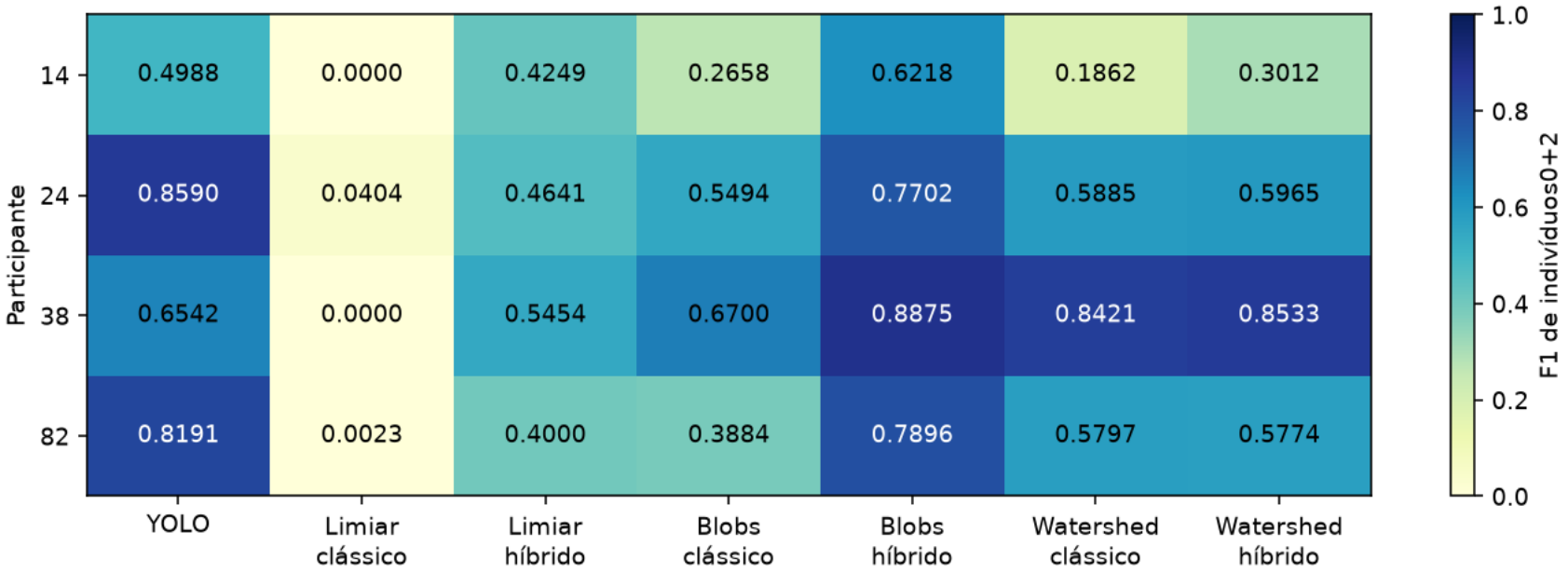
Normais e pequenos: cobertura de localização



Sistema	Normais localizados / GT	Pequenos localizados / GT
YOLO	130739/156516	0/2936
Limiar clássico	3360/156516	0/2936
Limiar híbrido	59028/156516	3/2936
Blobs clássico	77802/156516	27/2936
Blobs híbrido	120458/156516	2/2936
Watershed clássico	92075/156516	445/2936
Watershed híbrido	81753/156516	0/2936

GT conta ocorrências por quadro, não indivíduos únicos. YOLO não prevê subtipo0/2: F1 estrito por subtipo e matriz de classificação não se aplicam. Classe1 não é alvo.

Variação por participante



Participante	YOLO TP	FP	FN	Pequenos localizados / GT
14	3173	4520	1856	0/0
24	80328	15096	11268	0/0
38	11287	6388	5545	0/0
82	35951	5841	10044	0/2936

Quadros vizinhos são correlacionados. Quatro participantes limitam a precisão e a generalização.

Seleção, parâmetros e limites da comparação

YOLO menos controle	Delta F1	IC95% exploratório
Limiar clássico	0.7924	[0.6123, 0.8242]
Limiar híbrido	0.3589	[0.0995, 0.4051]
Blobs clássico	0.3154	[0.0878, 0.4109]
Blobs híbrido	0.0299	[-0.1999, 0.0806]
Watershed clássico	0.2346	[0.012, 0.3314]
Watershed híbrido	0.2042	[-0.0857, 0.2628]

Bootstrap pareado por participante,2000 réplicas,seed42. Quatro participantes oferecem pouca precisão; o intervalo não corrige seleção adaptativa nem exposição histórica.

Confiança escolhida exclusivamente nas imagens de seleção; vídeos de seleção e finais preservam o valor. Pesos, código, versões e parâmetros protegidos por hash.

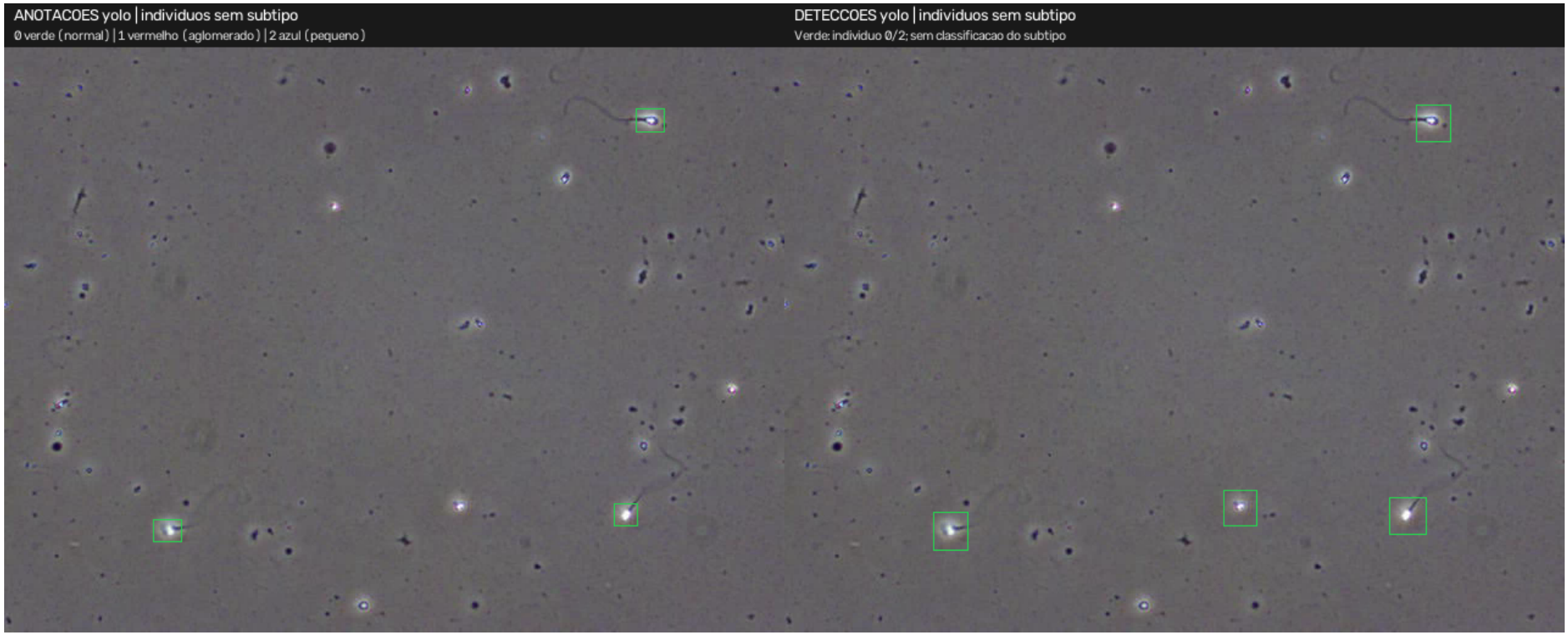
Inferência1024pixels; NMS IoU0,70; max_det1000. NMS não é o pareamento de avaliação. Modelo: batch__20261026T190240706779Z

Treino:1312 imagens/9 participantes; validação:444 imagens/3 participantes;17 posições sem anotação excluídas explicitamente. Pré-treino externo e maior supervisão diferem dos híbridos; comparação de sistemas, não ablação causal.

Dados já expostos historicamente. Este painel não é teste inédito. Ausência de anotação não prova fundo; classe1 permanece não-alvo. Não há rastreamento nem medição isolada de latência.

Exemplo rastreável e acesso às mídias

Primeiro exemplo salvo, sem seleção estética: participante 14, quadro 0.



Anotações à esquerda, detecções à direita. Verde previsto representa indivíduo0/2. Originais:0 verde,1 vermelho,2 azul. Galeria e MP4 em index.html do lote.